

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 慶應医学部数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

2027年度

慶應義塾大学入学試験予想問題

医 学 部

数 学

第2回 予想問題

注意事項

1. 試験時間は **100 分**，満点は **150 点**である。
2. 問題は大問〔Ⅰ〕～〔Ⅳ〕の4題からなる。すべてに解答すること。
3. 空欄には**答のみ**を記入する。特に指示のある設問だけ，結論に至る過程も記述すること。
4. 根号を用いた分数は，分母を有理化した形で記入すること。
5. この問題冊子の余白を計算および下書きに用いてよい。
6. 出題範囲は数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cの全範囲である。**数学Bの「統計的な推測」を含む。**

[III]

以下の文章の空欄に適切な数または式を入れて文章を完成させなさい。また、設問 (2) に答えなさい。

座標平面上の曲線

$$D: 5x^2 + 6xy + 5y^2 = 8$$

を考える。原点を中心として点 $P(x, y)$ を時計回りに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転した点を $Q(X, Y)$ とすると

$$x = \frac{X - Y}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{X + Y}{\sqrt{2}}$$

が成り立つ。

- (1) この置きかえにより D の方程式は

$$\frac{X^2}{\boxed{\text{(あ)}}} + \frac{Y^2}{\boxed{\text{(い)}}} = 1$$

となる。

- (2) D が楕円であることを、上の結果を用いて説明しなさい。また、その長軸の長さを求めなさい。

- (3) XY 座標における D の 2 つの焦点は $(0, \pm \boxed{\text{(う)}})$ である。このうち Y 座標が正である方は、もとの xy 座標では $(\boxed{\text{(え)}}, \boxed{\text{(お)}})$ である。

- (4) D 上の点 (x, y) に対し、 $x^2 + y^2$ の最大値は $\boxed{\text{(か)}}$ ，最小値は $\boxed{\text{(き)}}$ である。

- (5) D で囲まれた図形の面積は $\boxed{\text{(く)}}$ である。また、 D 上の点 (x, y) に対し $x + y$ の最大値は $\boxed{\text{(け)}}$ であり、 xy の最大値は $\boxed{\text{(こ)}}$ ，最小値は $\boxed{\text{(さ)}}$ である。

[III]

以下の文章の空欄に適切な数または式を入れて文章を完成させなさい。また、設問 (2) に答えなさい。

四面体 ABCD において

$$AB = CD = \sqrt{13}, \quad AC = BD = 2\sqrt{5}, \quad AD = BC = 5$$

が成り立っているとする。

- (1) この四面体は、3 辺の長さが p, q, r (ただし $p < q < r$) である直方体の 8 頂点のうち、どの 2 つも隣り合わない 4 頂点を選んで得られる。このとき $p =$, $q =$, $r =$ である。
- (2) 四面体 ABCD の 4 つの面がすべて合同であることを示しなさい。
- (3) 四面体 ABCD の体積は であり、外接球の半径は である。
- (4) 1 つの面の面積は であり、内接球の半径は である。また、頂点 A から平面 BCD に下ろした垂線の長さは である。
- (5) $\cos \angle BAC =$ である。また、辺 AB の中点と辺 CD の中点を結ぶ線分の長さは であり、直線 AB と直線 CD のなす角を θ とすると $\cos \theta =$ である。さらに、辺 CD の中点を M とするとき、三角形 ABM の面積は である。

第 3 回 解答・解説

・ [1] (36 点) 小問集合 —— 三角関数／正規分布による近似／同じものを含む順列

【(1)】 12 点 $t = \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ であり, $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき $\theta + \frac{\pi}{4}$ は長さ 2π の区間を動くから $\sin$ は -1 から 1 までのすべての値をとる。よって

$$(あ) = \underline{\underline{-\sqrt{2}}}$$

$$(い) = \underline{\underline{\sqrt{2}}}$$

$$t^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta \text{ より } \sin \theta \cos \theta = \frac{t^2 - 1}{2} \text{ であるから}$$

$$f = \frac{t^2 - 1}{2} + t = \frac{1}{2}(t + 1)^2 - 1$$

となる。 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ において, これは $t = \sqrt{2}$ で最大, $t = -1$ で最小である。

$$(う) = \underline{\underline{\frac{(\sqrt{2} + 1)^2}{2} - 1 = \frac{1}{2} + \sqrt{2}}}$$

$$(え) = \underline{\underline{-1}}$$

$f = 0$ は $(t + 1)^2 = 2$, すなわち $t = -1 \pm \sqrt{2}$ である。 $-1 - \sqrt{2} \approx -2.41 \dots$ は $-\sqrt{2} \approx -1.41 \dots$ より小さいので範囲外, $-1 + \sqrt{2} \approx 0.41 \dots$ は範囲内である。 $\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = -1 + \sqrt{2}$, すなわち $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}}$ をみたす θ は, 右辺が 0 と 1 の間の値だから, 長さ 2π の区間にちょうど 2 個ある。よって

$$(お) = \underline{\underline{2}}$$

【(2)】 12 点 X は二項分布 $B(600, 0.4)$ に従うから

$$(か) = \underline{\underline{E(X) = 600 \cdot 0.4 = 240}}$$

$$(き) = \underline{\underline{\sqrt{600 \cdot 0.4 \cdot 0.6} = \sqrt{144} = 12}}$$